

MQTT

Cliente Servidor aplicado a IoT

Ing. Javier A. Ouret
Facultad de Ingeniería - UCA

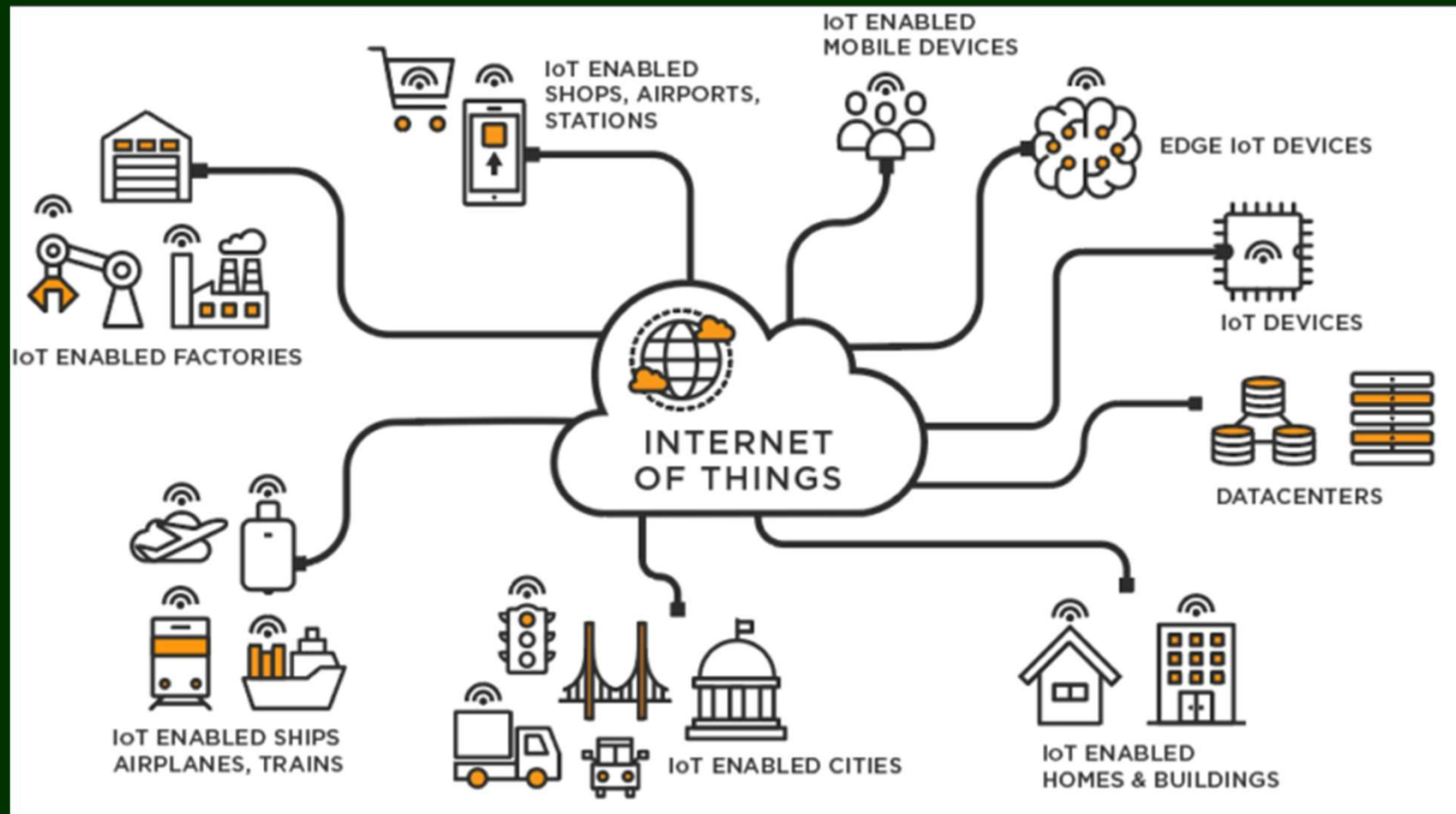
IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- Concepto que engloba a la interconexión digital de objetos cotidianos, sensores, software y otras tecnologías con internet.
- Interconexión digital con objetos en lugar de con personas.
- Permitiendo la gestión entre dispositivos y el ambiente.
- Se estima que hay más de 14 mil millones de dispositivos IoT* conectados en la actualidad, con una proyección de 27 mil millones para el 2025.
- En la actualidad son limitados los mecanismos unificados para acceder y configurar cualquier dispositivo de IoT en Internet.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)



IoT - Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- Son dispositivos de despliegue masivo.
- Para gestionarlos es necesario combinarlos con otros ecosistemas:
 - MQTT, CoAP
 - modelos clientes servidor sin control de estado sobre HTTP/HTTPS (Rest API).
 - servicios en la nube como AzureIoT o AWS IoT son otras opciones para la gestión masiva de dispositivos.
 - REST como un concepto para la transferencia de estados de representación de datos que busca aumentar la capacidad de HTTP para operar sobre datos en forma escalable.
 - SQL, Tunnelizado con SSH

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- Protocolos como MQTT de la norma OASIS son usados para el transporte ligero de mensajes bajo el esquema de publicación/suscripción, utilizando poco código y un mínimo de ancho de banda.
- El proceso de automatización para la captura y agrupación (clustering) de los datos de los dispositivos IoT puede usar técnicas de aprendizaje profundo supervisado y no supervisado.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- Una sesión MQTT se divide en cuatro etapas:
 - **conexión, autenticación, comunicación, finalización.**
 - un cliente comienza creando una conexión de Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) con el intermediario utilizando un puerto estándar o un puerto personalizado definido por los operadores del intermediario.
 - al crear la conexión el servidor puede continuar con una sesión anterior si se le proporciona una identidad de cliente reutilizada.
 - Durante la fase de comunicación, un cliente puede realizar operaciones de publicación, suscripción, cancelación de suscripción y ping. La operación de publicación envía un bloque binario de datos, el contenido, a un tema definido por el editor.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- Se puede aplicar a M2M comunicación máquina a máquina cuando se requiera poco código, cuando el ancho de banda de la red es escaso y la latencia es elevada.
- Como el costo de uso de la red tiene un alto impacto en la infraestructura de IoT utilizar un protocolo liviano de mucha ayuda para reducir esos costos.
- El componente esencial en MQTT es el intermediario o broker, que orquesta la comunicación de publicación/suscripción.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- Los puertos estándar son 1883 para comunicación no cifrada y 8883 para comunicación cifrada,
- Usa Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS).
- Durante el protocolo de enlace SSL/TLS, el cliente valida el certificado del servidor y autentica el servidor.
- El cliente también puede proporcionar un certificado de cliente al intermediario durante el protocolo de enlace.
- Puede usar esto para autenticar al cliente.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- No forma parte específicamente de la especificación MQTT pero los intermediarios admiten la autenticación del cliente con certificados del lado del cliente SSL/TLS.
- El protocolo MQTT pretende ser un protocolo para dispositivos IoT y con recursos limitados.
- SSL/TLS no siempre es una opción y, en algunos casos, puede que no sea deseable.
- En tales ocasiones, la autenticación se presenta como un nombre de usuario y una contraseña en texto claro, que el cliente envía al servidor como parte de la secuencia de paquetes CONNECT/CONNACK.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- Algunos intermediarios (por ej. los publicados en Internet) aceptarán clientes anónimos.
- En estos casos, el nombre de usuario y la contraseña simplemente se dejan en blanco.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- El intermediario MQTT:
 - administra los temas cuando un sensor (editor) envía su mensaje a un tema (topic)
 - envía mensajes a cualquier aplicación (consumidor) que se haya suscripto al tema.
 - un consumidor puede ser el teléfono inteligente de un usuario o una aplicación de back-end en la nube.
 - el patrón más común es tener temas para datos sin procesar (temperatura, humedad, etc.) y temas para datos procesados.
- La aplicación de back-end escuchará la temperatura, procesará los datos y publicará un mensaje para analizar la temperatura cuando sea relevante.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- El proceso de automatización para la captura y agrupación (clustering) de los datos de los dispositivos IoT puede usar técnicas de aprendizaje profundo supervisado y no supervisado.

IoT

Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

- Aquí entra en juego la base datos y el análisis.
 - La aplicación backend necesita almacenar los datos en algún lugar para poder obtener el promedio diario de temperatura o un pronóstico de temperatura que sea más relevante para el usuario final que las mediciones de un solo punto.
- Los casos de uso más populares de los sensores IoT son:
 - seguimiento de activos (ubicación de camiones y mercancías en todo el mundo)
 - monitoreo de áreas remotas (temperatura y humedad en una granja, por ejemplo)
 - optimización de recursos (consumo de energía y agua)
 - ubicación/lugar de trabajo
 - analítica (contaminación, ruido y calidad del aire).

MQTT – Aspectos Negativos

- MQTT tiene ciclos de transmisión más lentos en comparación con el Protocolo de aplicación restringida (CoAP).
- El descubrimiento de recursos de MQTT funciona en la suscripción de temas flexibles, mientras que CoAP utiliza un sistema de descubrimiento de recursos estable.

MQTT – Aspectos Negativos

- MQTT no está cifrado.
- Utiliza TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) para el cifrado de seguridad.
- Es difícil crear una red MQTT escalable globalmente.
- Desafíos de MQTT
 - Seguridad
 - Interoperabilidad
 - Autenticación

MQTT – Aspectos Negativos

- MQTT no se diseñó teniendo en cuenta la seguridad.
- Se usa en redes back-end seguras para fines específicos de la aplicación.
- La estructura de temas de MQTT puede formar fácilmente un árbol enorme.
- No existe una forma clara de dividir un árbol en dominios lógicos más pequeños que se puedan federar.

MQTT – Aspectos Negativos

- Esto dificulta la creación de una red MQTT globalmente escalable.
 - A medida que crece el tamaño del árbol de temas, aumenta la complejidad.
- Falta de interoperabilidad.
 - Las cargas útiles de los mensajes son binarias, sin información sobre cómo se codifican.
 - Pueden surgir problemas en arquitecturas abiertas.
 - Se supone que diferentes aplicaciones de diferentes fabricantes funcionan sin problemas entre sí.

MQTT – Aspectos Negativos

- MQTT tiene funciones de autenticación mínimas integradas en el protocolo.
 - Los nombres de usuario y las contraseñas se envían en texto no cifrado.
 - El uso seguro de MQTT debe emplear SSL/TLS.
 - SSL/TLS no es un protocolo ligero.

MQTT – Aspectos Negativos

- Autenticar clientes con certificados del lado del cliente no es un proceso simple.
- No hay forma en MQTT de controlar quién es el propietario de un tema y quién puede publicar información sobre él.
- Esto facilita la inyección de mensajes dañinos en la red, ya sea deliberadamente o por error
- Se requieren medios patentados fuera de banda para controlar este tema.

MQTT – Aspectos Negativos

- No hay forma de que el receptor del mensaje sepa quién envió el mensaje original.
- Se requiere que esa información esté contenida en el mensaje real.
- Las funciones de seguridad que deben implementarse sobre MQTT de manera patentada aumentan la huella del código y dificultan las implementaciones.

MQTT – Aspectos Positivos

- **Desacoplamiento** entre productores y consumidores.
- En un sistema REST
 - El cliente debe conocer explícitamente al servidor, su endpoint y el momento en que desea consultar o enviar información.
 - En MQTT, los dispositivos publican eventos en temas y los consumidores se suscriben a aquellos temas que les interesan.
- Esto es clave en IoT,
 - los dispositivos son numerosos, heterogéneos, remotos y de baja capacidad computacional.

MQTT – Aspectos Positivos

- **Desacoplamiento espacial:**
 - El sensor no necesita conocer qué aplicaciones consumirán sus datos.
- **Desacoplamiento temporal:**
 - productor y consumidor no necesitan estar activos exactamente al mismo tiempo si se usan sesiones persistentes y colas del broker.
- **Desacoplamiento funcional:**
 - un mismo dato puede alimentar dashboards, alarmas, bases de datos, modelos de IA o sistemas de control sin modificar el firmware del sensor.

MQTT – Aspectos Positivos

- Eficiencia de red frente a HTTP/REST
 - MQTT mantiene una conexión TCP persistente entre el cliente y el broker.
 - Se evita repetir en cada mensaje todo el costo de establecimiento de conexión, encabezados HTTP, negociación y estructura textual de una API REST.

MQTT – Aspectos Positivos

- Eficiencia de red frente a HTTP/REST
 - En aplicaciones IoT con sensores que publican mediciones periódicas, esta diferencia es importante:
 - menor overhead por mensaje;
 - menor consumo de batería;
 - menor uso de ancho de banda;
 - menor latencia percibida para eventos;
 - menor carga sobre enlaces móviles, satelitales o redes de baja calidad.

MQTT – Aspectos Positivos

- Eficiencia de red frente a HTTP/REST
 - REST es adecuado para operaciones transaccionales, configuración, consultas puntuales o integración con sistemas web.
 - MQTT es más eficiente cuando el patrón dominante es la emisión continua de eventos o telemetría.

MQTT – Aspectos Positivos

- **Broker MQTT como núcleo de integración**
 - El broker cumple un rol equivalente a un bus de eventos liviano.
 - Recibe publicaciones de sensores y distribuye mensajes a los consumidores suscriptos.
 - Esto permite que una arquitectura IoT escale funcionalmente sin modificar los dispositivos finales.

MQTT – Aspectos Positivos

- **Broker MQTT como núcleo de integración**
 - Por ejemplo, un sensor de temperatura puede publicar en:
 - invernadero/sector1/temperatura
 - Distintos sistemas pueden suscribirse simultáneamente:
 - dashboard en tiempo real
 - base de datos histórica
 - motor de reglas
 - sistema de alertas
 - modelo de predicción
 - aplicación móvil, proceso ETL (Extract, Transform. Load)

MQTT – Aspectos Positivos

- Calidad de servicio: QoS 0, QoS 1 y QoS 2
 - MQTT permite elegir el nivel de confiabilidad por tipo de mensaje.
 - QoS 0: como máximo una vez
 - El mensaje se envía sin confirmación.
 - Útil para telemetría frecuente donde perder una medición aislada no es crítico.
 - Ejemplo:
 - temperatura cada 5 segundos

MQTT – Aspectos Positivos

- Calidad de servicio: QoS 0, QoS 1 y QoS 2
 - QoS 1: al menos una vez
 - El mensaje se confirma.
 - Puede llegar duplicado, pero no debería perderse.
 - Util para eventos relevantes donde la aplicación debe manejar duplicados.
 - Ejemplo:
 - alerta de humedad fuera de rango

MQTT – Aspectos Positivos

- Calidad de servicio: QoS 0, QoS 1 y QoS 2
 - QoS 2: exactamente una vez
 - Requiere un intercambio más complejo entre cliente y broker.
 - Es más costoso, pero útil cuando no se toleran duplicados.
 - Ejemplo:
 - Orden crítica de apertura/cierre de válvula
- Resumiendo
 - MQTT permite ajustar la confiabilidad mensaje por mensaje, en lugar de imponer un único comportamiento global.

MQTT – Aspectos Positivos

- Mensajes retenidos y estado observable del sistema
 - MQTT permite que el broker conserve el último mensaje publicado en un tema mediante mensajes retenidos.
 - Útil en IoT porque un cliente que se conecta tarde puede recibir inmediatamente el último estado conocido.
 - Ejemplo:
 - invernadero/sector1/bomba/estado = ON
 - Si una aplicación web se abre después de que la bomba fue activada, no necesita esperar el próximo evento: puede recibir el último estado retenido.

MQTT – Aspectos Positivos

- Mensajes retenidos y estado observable del sistema
 - Esto facilita la construcción de dashboards, interfaces de control y aplicaciones móviles donde el usuario necesita conocer el estado actual del sistema.

MQTT – Aspectos Positivos

- Last Will and Testament: detección de desconexiones anómalas
 - MQTT incorpora el mecanismo de Last Will and Testament.
 - El cliente registra un mensaje que el broker publicará automáticamente si detecta una desconexión inesperada.

MQTT – Aspectos Positivos

- Last Will and Testament: detección de desconexiones anómalas
 - Ejemplo:
 - invernadero/nodo3/estado = offline
 - Útil en IoT porque muchos dispositivos pueden perder conectividad por:
 - corte de energía
 - falla de batería
 - pérdida de señal
 - reinicio del microcontrolador
 - falla de red
 - El broker se convierte en un mecanismo de supervisión distribuida del estado de los nodos.

MQTT – Aspectos Positivos

- Persistencia de sesión y tolerancia a conectividad intermitente
 - En IoT real, la conectividad no siempre es estable.
 - MQTT permite manejar sesiones persistentes, de modo que un cliente pueda reconectarse y continuar recibiendo mensajes pendientes según la configuración del broker y del cliente.

MQTT – Aspectos Positivos

- Persistencia de sesión y tolerancia a conectividad intermitente
 - Importante para dispositivos en:
 - zonas rurales
 - redes celulares inestables
 - enlaces satelitales
 - ambientes industriales
 - sensores alimentados por batería
 - nodos que despiertan periódicamente
 - MQTT se adapta mejor a dispositivos que no están permanentemente conectados.



MQTT – Aspectos Positivos

- Jerarquía de tópicos y agregación semántica

- Tópicos MQTT

- permiten organizar la información en jerarquías.
- Ejemplo:
 - uca/iot/invernadero1/sector2/temperatura
 - uca/iot/invernadero1/sector2/humedad
 - uca/iot/invernadero1/sector2/co2
- Esto permite suscripciones específicas:
 - uca/iot/invernadero1/sector2/temperatura
- O suscripciones agregadas mediante comodines:
 - uca/iot/invernadero1/+/temperatura
 - uca/iot/+/+/humedad

MQTT – Aspectos Positivos

- Jerarquía de tópicos y agregación semántica
 - Esta organización permite construir pipelines de adquisición, filtrado y análisis con granularidad flexible.
 - Desde el punto de vista de diseño, la estructura de tópicos funciona como una forma de modelar semánticamente el sistema IoT.
 - Modelado semántico:
 - Representar los dispositivos, sensores, mediciones y relaciones del sistema de forma que los datos tengan significado explícito, no sólo valores sueltos.

MQTT – Aspectos Positivos

- Integración con arquitecturas de datos e inteligencia artificial
 - MQTT facilita la ingesta continua de datos.
 - Una arquitectura típica puede ser:
 - Sensores → Broker MQTT → Backend → Base de datos → Analítica / IA → Dashboard
 - Podemos:
 - Persistir series temporales
 - Calcular promedios horarios
 - Detectar anomalías
 - Agenerar alarmas
 - Alimentar modelos de predicción

MQTT – Aspectos Positivos

- Integración con arquitecturas de datos e inteligencia artificial
 - Podemos:
 - Clasificar patrones de comportamiento;
 - Integrar modelos de machine learning.
 - Ejemplo:
 - En un sistema de calidad de aire, MQTT puede transportar mediciones de CO2, temperatura, humedad y material particulado.
 - El backend puede almacenar los datos y aplicar modelos de detección de anomalías o predicción de calidad ambiental.

MQTT – Aspectos Positivos

- **Ventaja operativa: evolución independiente del sistema**
 - En sistemas IoT grandes, el firmware de los dispositivos suele ser difícil de actualizar.
 - MQTT permite agregar nuevos consumidores sin cambiar los sensores.

MQTT – Aspectos Positivos

- **Ventaja operativa: evolución independiente del sistema**
 - Ejemplo, si inicialmente un sensor publica:
 - calidadaire/estacion1/co2
 - Primero puede consumirlo un dashboard.
 - Más adelante se puede agregar:
 - Almacenamiento histórico, Alerta por Whatsapp o email
 - API REST pública, Modelo predictivo, sistema de mantenimiento.
 - Todo eso puede hacerse **sin modificar el sensor**, porque el broker desacopla al productor de los consumidores.

MQTT – Ejemplo de Aplicaciones

- Sincronización de sensores, como detectores de incendios o sensores de movimiento para la detección de robos, para determinar si un peligro es válido
- Monitoreo de parámetros de salud usando sensores para pacientes que salen de un hospital.
- Sensores que alertan a las personas del peligro.

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial en la que una computadora aprende patrones a partir de datos para luego predecir, clasificar o tomar decisiones sin que se le programen explícitamente todas las reglas.
- El aprendizaje profundo consiste en técnicas que permiten a los sistemas informáticos :
 - predecir
 - clasificar
 - ordenar
 - tomar decisiones
 - extraer conocimientos de los datos sin necesidad de definir explícitamente las reglas para realizar esas tareas.

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- Para este aprendizaje de datos de los sensores se puede utilizar:
 - K-NN (K-Nearest-Neighbor) que es un algoritmo de aprendizaje del tipo supervisado.
 - Puede usarse para clasificar muestras de datos (valores discretos) o para predecir (regresión, valores continuos).
 - También puede usarse K-means que es un algoritmo de clasificación no supervisado (por cluster) que agrupa objetos en k grupos basándose en sus características.
 - Este agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo.

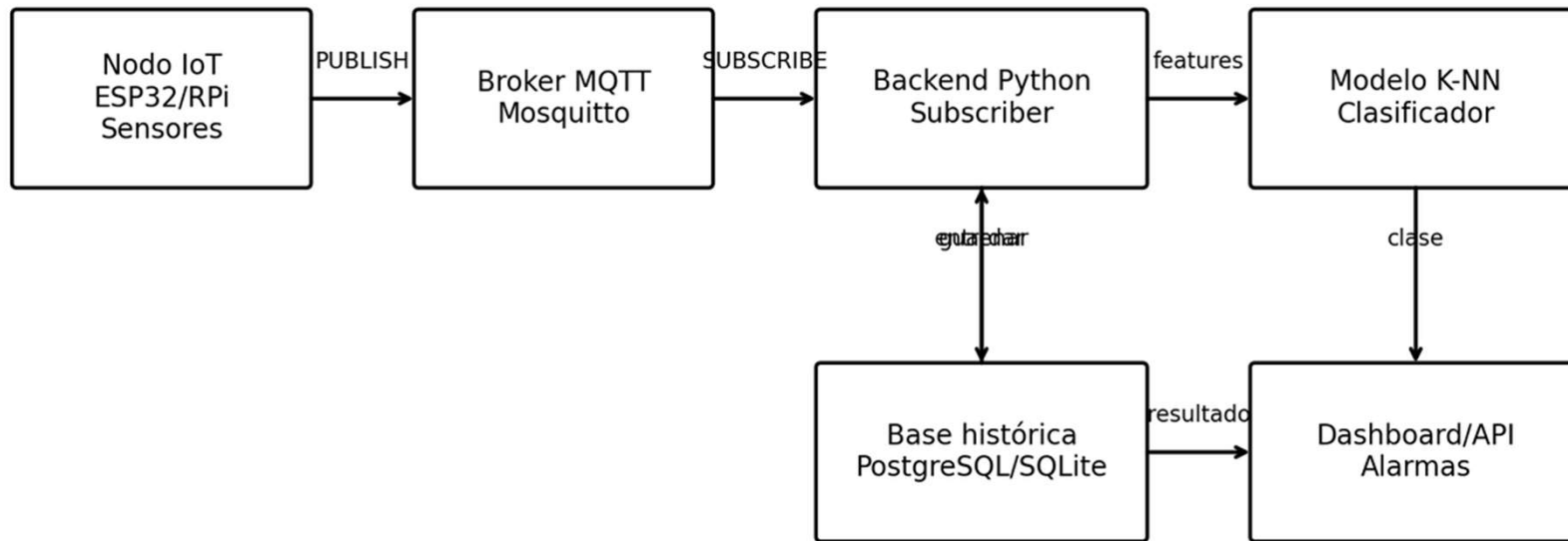
MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- MQTT + K-NN para clasificación de estado ambiental
- Objetivo del ejemplo:
 - Se desea construir un sistema IoT donde distintos sensores publican mediciones ambientales mediante MQTT.
 - Un backend se suscribe a esos datos, los transforma en variables numéricas y aplica un modelo K-NN para clasificar el estado del ambiente.
 - El sistema puede clasificar cada medición como
 - Confort
 - Ventilar
 - Humedad alta

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- El caso puede aplicarse a:
 - Aulas universitarias
 - Invernaderos
 - Laboratorio
 - Oficinas
 - Estaciones de calidad de aire
 - Ambientes con monitoreo energético o ambiental

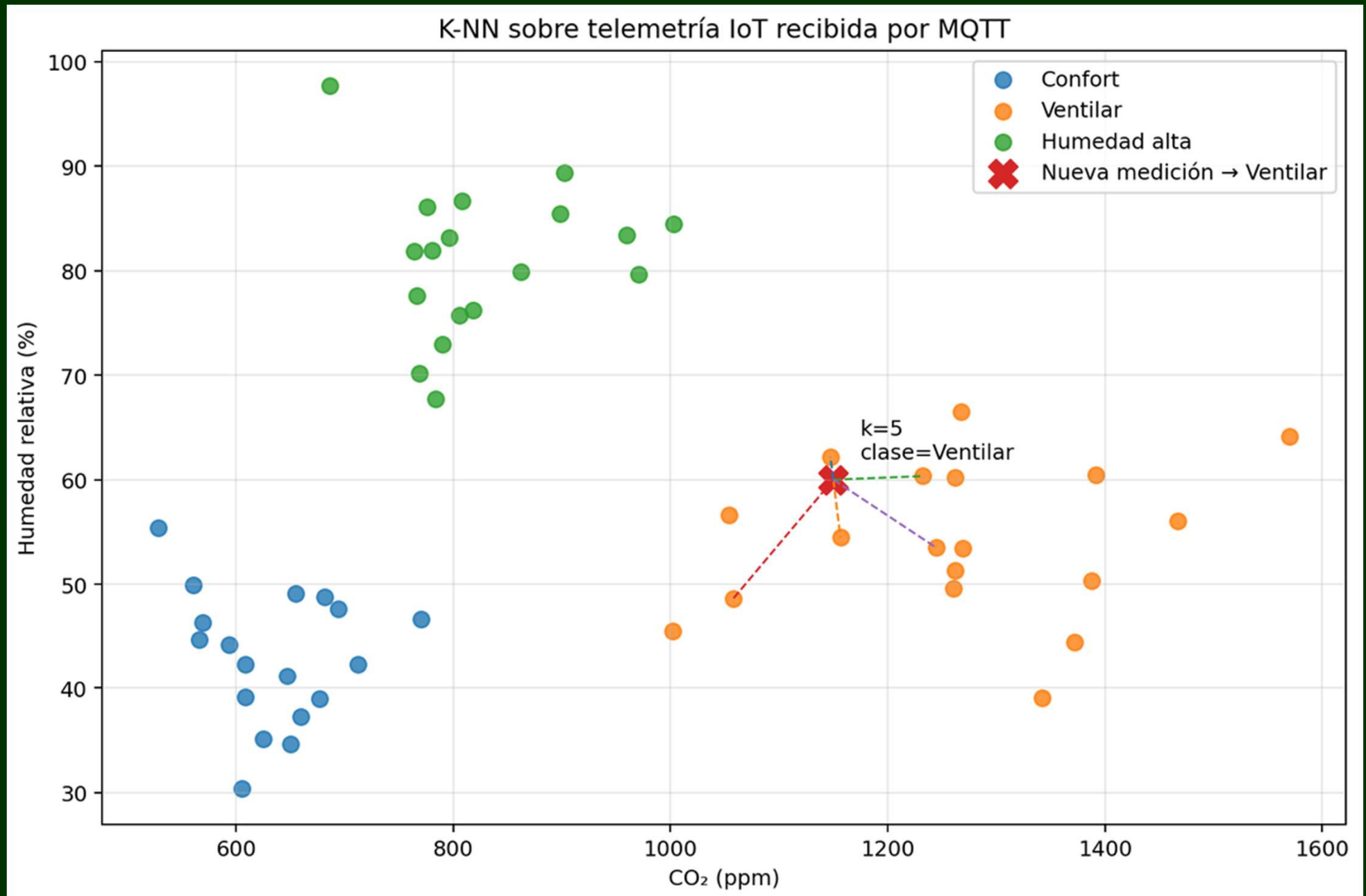
MQTT – Aprendizaje Profundo - ML



Tópicos: `uca/iot/aula101/telemetry` → `uca/iot/aula101/clasificacion`

K-NN compara la nueva medición contra ejemplos históricos y asigna la clase más frecuente entre sus k vecinos más cercanos.

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML



MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- El sensor no llama directamente al modelo de machine learning. Sólo publica datos en un tópico MQTT.
- El backend se encarga de recibirlos, procesarlos y clasificarlos.
- **Tópicos MQTT**
 - Se define un tópico para telemetría cruda:
 - `uca/iot/aula101/telemetry`
 - Y otro tópico para publicar el resultado de la clasificación:
 - `uca/iot/aula101/clasificacion`
- Este diseño desacopla el sensor del modelo.
- El sensor sólo mide y publica. El backend puede cambiar el algoritmo sin modificar el firmware del dispositivo.

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- **Payload publicado por el sensor**

- Ejemplo de mensaje MQTT publicado por un nodo IoT:

```
{  
  "station_id": "aula101",  
  "co2": 1150,  
  "temperature": 24.8,  
  "humidity": 60,  
  "timestamp": "2026-06-22T12:00:00"  
}
```

- Este mensaje representa una medición ambiental tomada en el aula 101.
- Las variables usadas por K-NN podrían ser:
CO2, Temperatura, Humedad

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- Repaso del algoritmo K-NN
 - K-NN significa:
 - K-Nearest Neighbors
 - K vecinos más cercanos
 - El algoritmo compara una nueva medición con mediciones históricas ya clasificadas.
 - Por ejemplo:
 - Nueva medición:
 - CO2 = 1150 ppm
 - Humedad = 60 %
 - El modelo busca los 5 ejemplos históricos más parecidos.
 - Si la mayoría de esos vecinos pertenecen a la clase “Ventilar”, entonces la nueva medición se clasifica como: Ventilar

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- Repaso del algoritmo K-NN
 - K-NN significa:
 - K-Nearest Neighbors
 - K vecinos más cercanos
 - El algoritmo compara una nueva medición con mediciones históricas ya clasificadas.
 - Por ejemplo:
 - Nueva medición:
 - CO2 = 1150 ppm
 - Humedad = 60 %
 - El modelo busca los 5 ejemplos históricos más parecidos.
 - Si la mayoría de esos vecinos pertenecen a la clase “Ventilar”, entonces la nueva medición se clasifica como: Ventilar

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- **Datos históricos de entrenamiento**
 - El backend necesita una base histórica con ejemplos previamente clasificados. El modelo no aprende una fórmula explícita, sino que compara distancias entre puntos.
 - Ejemplo:

CO2 ppm	Temperatura °C	Humedad %	Clase
620	22.1	45	Confort
710	23.0	50	Confort
1300	24.5	55	Ventilar
1450	25.0	62	Ventilar
800	23.5	84	Humedad alta
900	22.8	88	Humedad alta

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- **Flujo completo del sistema**
 - **Paso 1: el sensor mide**
 - CO2 = 1150 ppm
 - Temperatura = 24.8 °C
 - Humedad = 60 %
 - **Paso 2: el sensor publica en MQTT**
 - Topic: uca/iot/aula101/telemetry
 - **Paso 3: el backend recibe el mensaje**
 - El backend está suscripto al tópicos:
 - uca/iot+/telemetry
 - uca/iot/aula101/telemetry
- **Paso 4: el backend transforma los datos**
- **Convierte el JSON en un vector numérico:**

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- **Flujo completo del sistema**

- Paso 4: el backend transforma los datos

- Convierte el JSON en un vector numérico:
 - [1150, 24.8, 60]

- Paso 5: K-NN clasifica

- El modelo compara la medición con los vecinos históricos más cercanos.
 - Resultado: **Clase = Ventilar**

- Paso 6: el backend publica el resultado

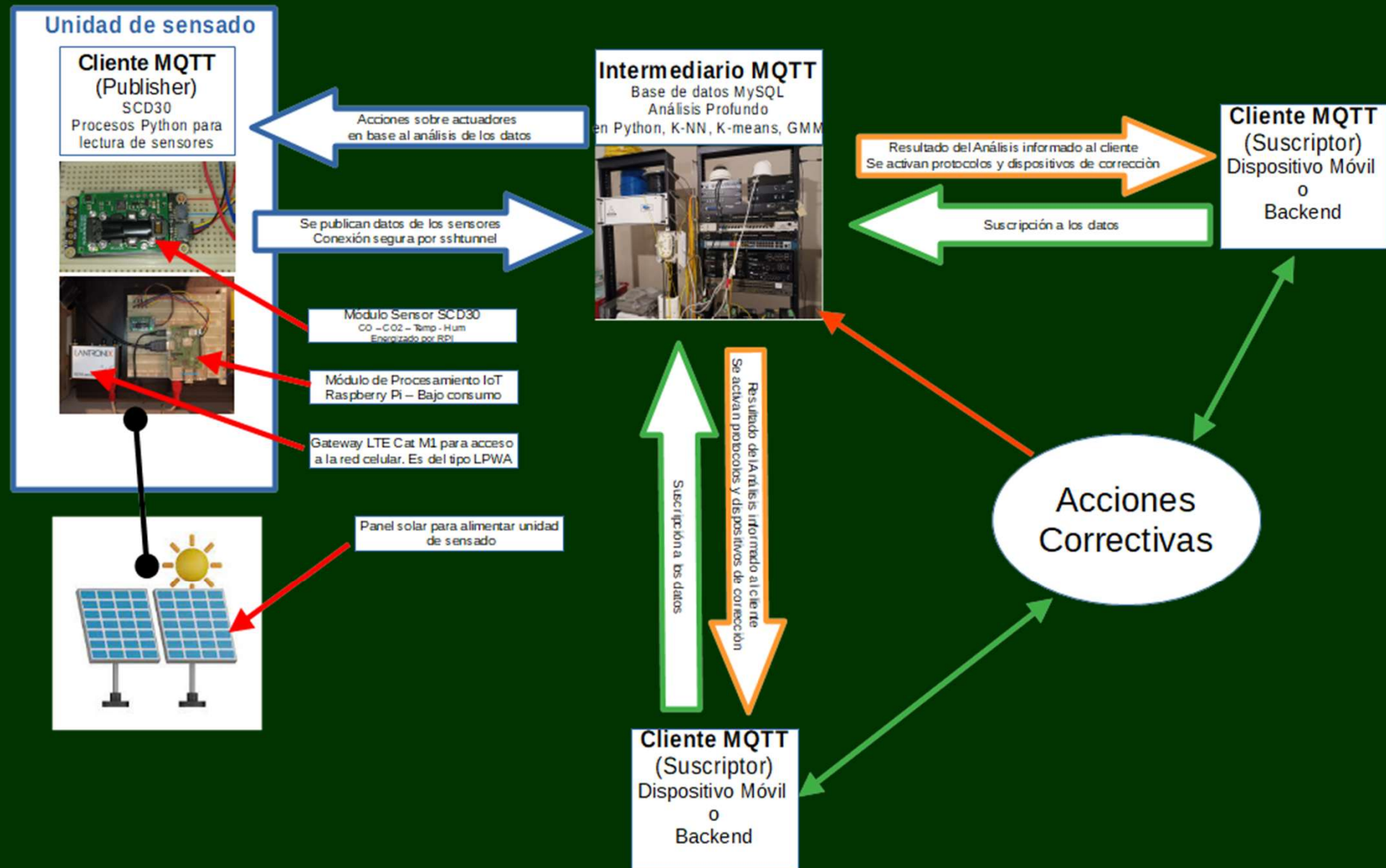
- Topic: uca/iot/aula101/clasificacion
 - Payload: { "station_id": "aula101", "estado": "Ventilar", "co2": 1150, "humidity": 60, "temperature": 24.8, "accion_recomendada": "Abrir ventanas o activar ventilación", "timestamp": "2026-06-22T12:00:02" }

MQTT – Aprendizaje Profundo - ML

- **Importante !! : normalizar**
 - K-NN calcula distancias entre puntos.
 - Por eso es importante normalizar las variables.
 - Si no se normaliza:
 - CO2 puede variar entre 400 y 2000
 - Temperatura entre 15 y 35
 - Humedad entre 30 y 100
 - La variable CO2 dominaría artificialmente la distancia.
 - Por eso se usa: **StandardScaler()**
- Esto transforma las variables para que tengan una escala comparable.

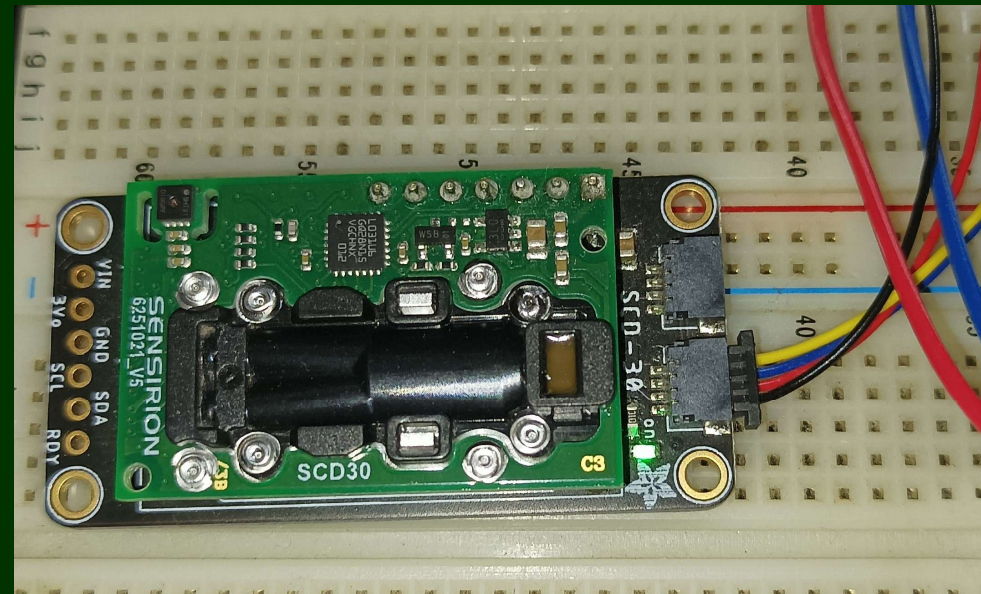
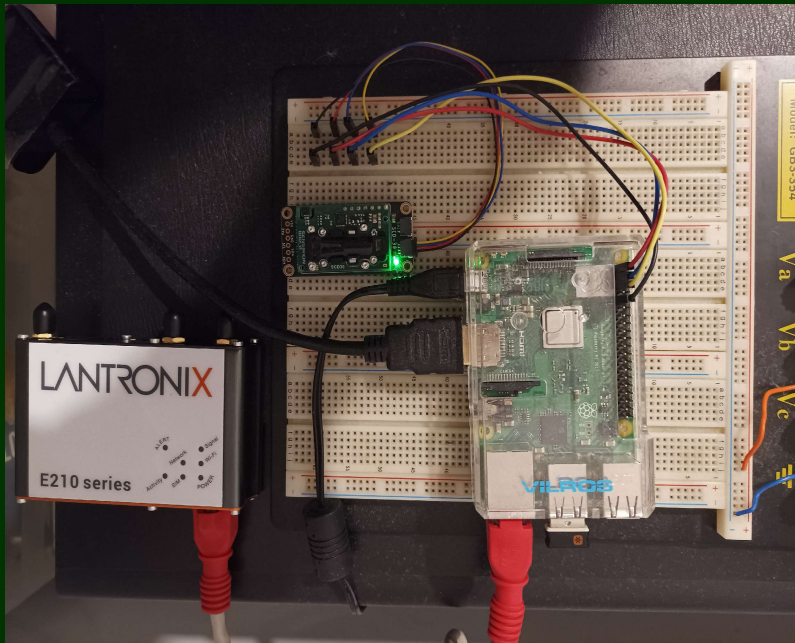
IoT - Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

Ejemplo de Implementación



IoT - Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

Ejemplo de Implementación



IoT - Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things)

Ejemplo de Implementación

